

문 1) NFC 와 MST 비교

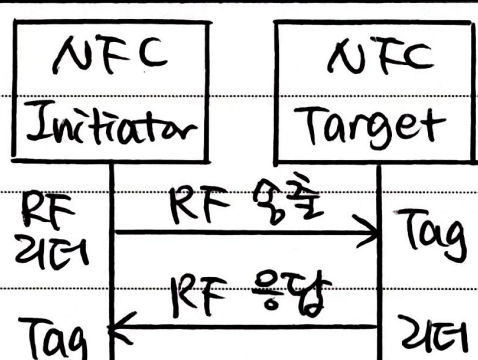
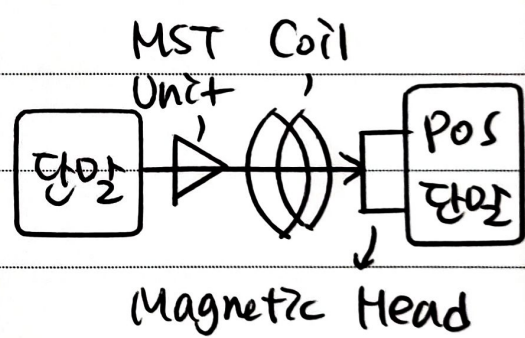
답)

1. 근거리 통신, NFC 와 MST 정의 비교

NFC	MST
주파수 기반으로 RF 리더기 등 통해 근접 단말 간 통신하는 기술	자기장 기반으로 MST Unit, Coil 등 통해 근거리 통신하는 기술

- NFC는 주파수, MST는 자기장 이용 통신

2. NFC 와 MST 의 상세 비교

구분	NFC	MST
구 성 도		
구성 요소	- RF Reader - Micro Chip, Tag	- MST Unit / Coil - Magnetic Head
작동 방식	- RF 송출 - 수신 및 RF 응답	- Unit 이 자기장 생성 - Magnetic 바코드 분사
특 징	- 비밀키 암호화 - 근접 data 전송	- 암호화 없음 - 주로 결제 시 사용

- 두 통신 방식은 암호화 / 표준 지정 등 서로 장/단점 존재, 목적 따라 적절한 선택.

3. NFC와 MST의 장단점 비교

구분	NFC	MST
장점	◦ 양방향 통신 가능 ◦ 보안성, 표준화	◦ 기존 POS 단말 활용 ◦ 간단한 구현
단점	◦ Tag 등 별도 장비 ◦ 전용 리더기 필요	◦ 보안 / 표준 미흡 ◦ Skimming 위험

- Device 내 MST 모듈 탑재 어려워 사용 감소

2021년 11월

문 2) 프롬프트 엔지니어링에 대해 ① 개념, 부각배경
② 퓨샷 러닝 ③ Transformer 기반 한계점, 개선방안

답)

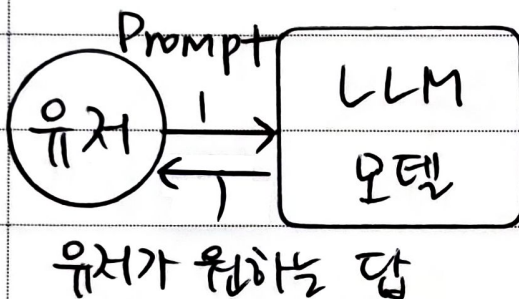
1. LLM에 대한 지시, 프롬프트 엔지니어링 개념, 배경

개념

• LLM (거대 언어 모델)이 원하는 답을
생성하도록 사람이 입력하는 질문구성 활동

Prompt 엔지니어링

부각 배경



• Chat GPT의 대중화
• LLM의 성능 향상 요구
• 강화학습 기반 AI 부각

- Chat GPT의 기반인 GPT 모델은 퓨샷 러닝 기반.

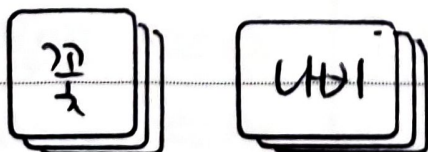
2. GPT 3의 Fine Tuning 대체, Few Shot Learning

1) Few Shot Learning 개념

개념

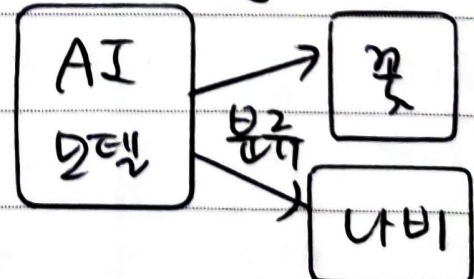
• 작은 수의 Support Data만 학습하더라도
Query Data를 분류할 수 있는 기법

<Support Set>



학습

<Query Set>



2 way 3 Shots (2종류 3개)

- 기존 전이학습의 Fine Tuning 필요성은 낮춤

2) Few Shot Learning 상세 기법

기법	개념도	설명
N way k Shot		• 학습은 <u>Nway</u> 대비 • <u>K</u>에 비해
거리 기반		• <u>상</u> 네트워크 • 유사 Class <u>가까움</u>
모델 기반		• <u>MANN</u> 기반 • 별도 <u>인덱스 메모리</u>
최적화 기법		• <u>MAML</u> 기반 • 전체 / 세부 <u>기록기</u>

- Few Shot 러닝을 Transformer 학습으로 향상, 그러나 Prompt 엔지니어링에 따라 성능 차이.

3. Transformer 모델 기반 Prompt 엔지니어링 한계/개선

1) 프롬프트 엔지니어링 한계 (Transformer 기반)

유지 측면	Data 측면	학습 측면
• <u>모든</u> 인종 반영 어려움 • <u>Bias</u> 발생 • <u>악의적</u> 임의	• <u>사전 data</u> 오류 징징 어려움 • <u>Biased data</u> 학습 강화	• <u>Reward</u>의 기준 불명확 • <u>윤리</u> / 철학 등 정답 <u>모호</u>
- 크게 3개 측면에서 Prompt 공백 한계 발생		

2) 프롬프트 엔지니어링 한계 및 개선방안 상세

구분	한계	개선 방안
유저 측면	• Prompt 엔지니어 <u>영어권</u> 위주 구성 • <u>특정 집단</u> 위주	- <u>다양한 문화권</u> 엔지니어 투입 - <u>균형 잡힌</u> 배치
Data 측면	• 기 투입된 <u>편향</u> data 수직 곤란 • <u>Bias</u> 재생산	- Data <u>품질</u> 개선 - <u>악의적</u> data Filtering / 제거
학습 측면	• 모델 <u>Reward</u> 기준 모호 • <u>윤리</u> 등 정답 모호	- <u>Moral Machine</u> - <u>윤리 원칙</u> 수립 - <u>일관된</u> 기준 수립

- Prompt 한계 극복하여 고품질 prompt 공학 수행.

4. 바람직한 Prompt 엔지니어링 방안

<u>명확한 Prompt</u>	<u>Domain 반영</u>
- <u>구체적 예시</u> 등 포함	- <u>도메인 정보</u> 포함해 질의
<u>다양한 Prompt</u>	<u>Feedback 식용</u>
- <u>질문 / 칭유</u> 등 여러 시도	- <u>모델 출력</u> 기반 Prompt 개선
- <u>Chat GPT</u> 등 LLM 모델 <u>지속 발전</u> 에 따라 <u>좋은 Prompt</u> 의 <u>필요성</u> 증대. 상기 항목 고려.	

문 2) 공공 SW 사업 사업성의 가이드 관련 ① 사업계획, 경영의 적정성 판단기준 ② 사업비용 절감

답)

1. 공공 SW 사업 사업성의 가이드의 개관

개념

• 공공 기관의 S/W 반주 전 사업내용
계획 및 비용 시 기준 등 수립한 문서

대상 사업

• 국가기관 등이 반주
 하는 모든 SW 사업
 - 상용 SW 구매 포함

사업성의위원회

• 위원장 1명
 • 5~10명 이내
 • 간선화 시 2명 이상

- 사업 "전" 사업 계획, 사업 "중" 사업 비용 기준 수립

2. 사업 계획 및 경영의 적정성 판단 기준

1) 사업 계획의 적정성 판단 기준

① 사업의 내용

• 상세 요구 / 예산
 • 사업계획서, RFP 기반

② 적정 사업 기간

• FP 기반 개발기간 산정
 • RFP, 유사 사업 자료 등

③ 상용 SW 구매 제리

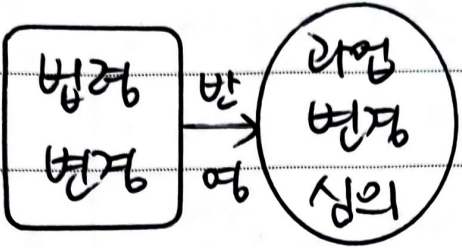
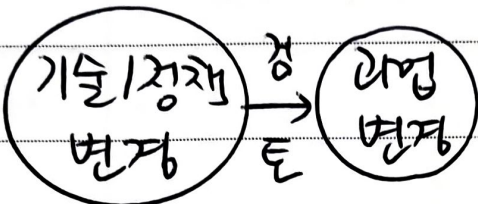
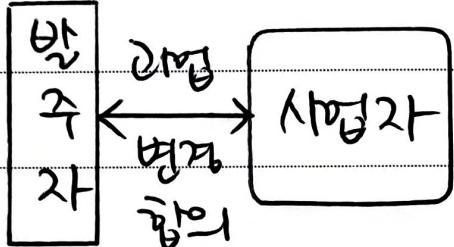
• 직접 구매 제리 여부
 • 대상 중 제리 50% 이상

④ SW 영향도가 새평가

• SW 사업자가 평가 결과
이의 시 사업성의위원회 상의

- 사업 계획 후 사업 중 사업 비용 시에도 상의

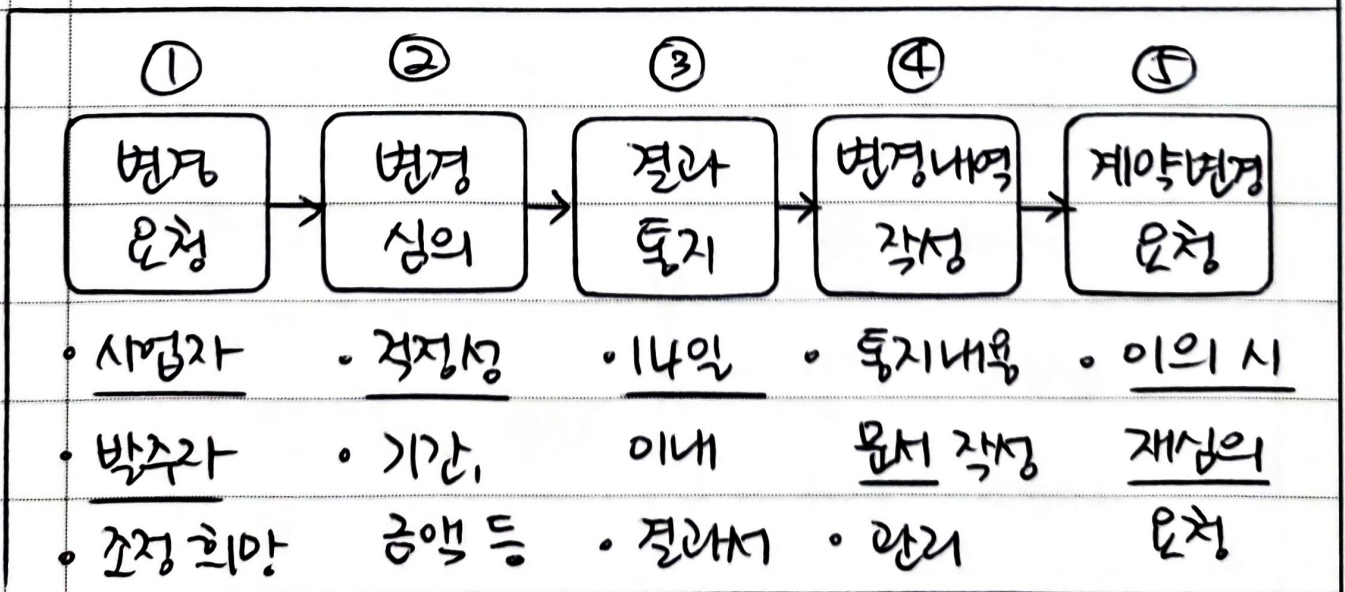
2) 사업 변경의 적정성 판단 기준

구분	개념도	기준
법/제도		• <u>법령</u> 상 <u>업무처리</u> <u>방식</u> 변경 등 • <u>기간</u> / <u>금액</u> 등 변경
기술/장비		• 공인 data <u>정책</u>에 따른 <u>Open API</u> 추가 • <u>변경</u> 시 <u>효율</u> 등 검토
상호 합의		• 사업 심의 위원회 <u>심의</u> 불필요 • <u>반주자</u> / <u>사업자</u> <u>합의</u>

- 사업 변경 적정성 시 5단계 거쳐 변경

3. 공공 SW 사업 사업변경 절차

1) 공공 SW 사업 사업변경 절차도



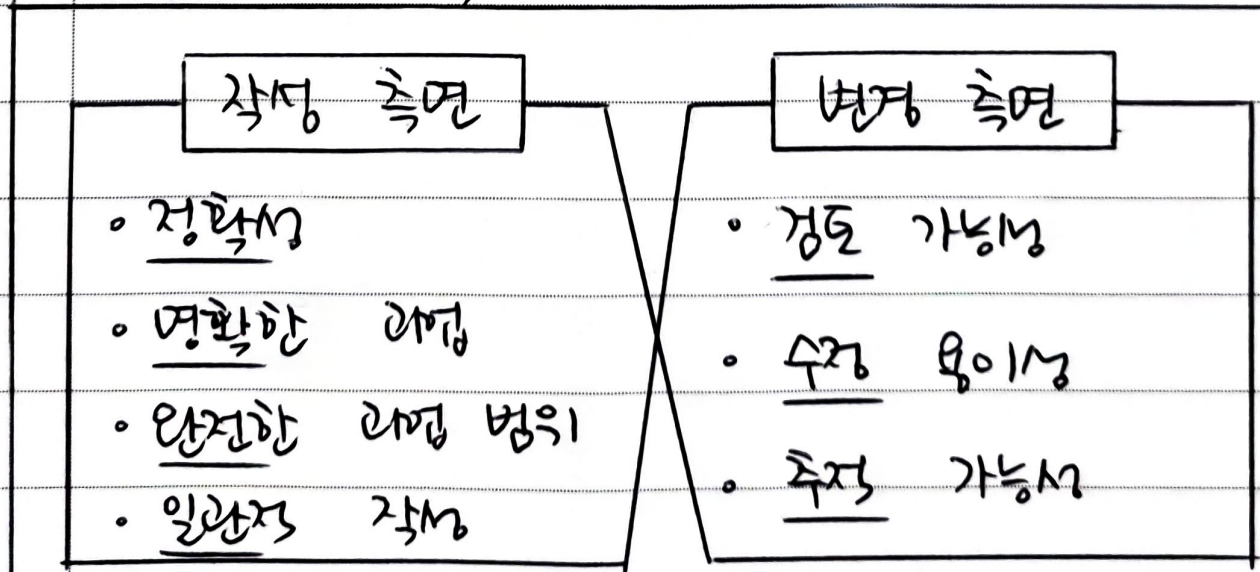
- 각 단계별 세부 사항 숙행 및 진행.

2) 공공 SW 사업 계약 체결 절차 상세

절차	항목	설명
① 계약 내용 변경 요청	• 사업자 요청 • 발주자 요청	- 각 주체가 상대 주체에게 요청
② 계약 체결 심의	• 적정성 여부 • 기간 / 금액	- 법, 기술, 정책 - 상해 합의 여부
③ 심의 결과 통지	• 14일 이내 • 사업자에게 통지	- 의결 결과 - 조치 계획서
④ 변경 승인 내역서 작성	• 내역서 작성 • 내역서 승인	- 계약 금액 조정 시 필수 수행
⑤ 계약 변경 요청 / 재심의	• 동의 시 변경 • 이의 시 재심의	- 계약 변경 - 14일 이내

- 계약 체결 시 SRS가 기준, SRS 충족 중요.

4. IEEE 29148, SRS 작성 원칙

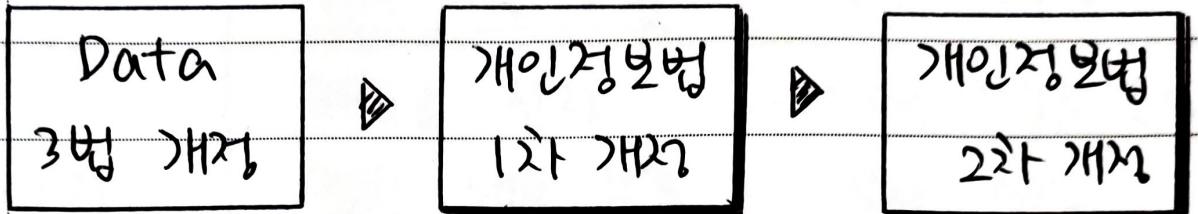


- 명확한 SRS 기반으로 계약 작성 / 변경 수행. "잘"

- 문 4) ① 개인정보 보호법 시행령 개정안 주요 내용
② 개인정보 보호법 제 22조 개정안 주요 내용

답)

1. 개정된 data 체계의 조직, 개인정보 보호법 개요



- | | | |
|---------------------|------------------|---------------------|
| • Data 체계
활성화 기반 | • <u>타기방법</u> 제정 | • <u>Data 체계</u> 상황 |
| • Privacy 보호 | • <u>라징금</u> 개정 | • 정보 <u>속원</u> 강화 |
| | • <u>업무위탁</u> 정비 | • <u>제도</u> 정비 |

- Data의 급속한 확대 및 이에 따른 기존 법령의 리리 등 극복 위해 관련법 지속 개정.

2. 개인정보 보호법 시행령 개정안 주요 내용

1) 개인정보 보호법 시행령 개정안 내용 개요

<u>타기</u> 개선	<u>라징금</u> 개선	<u>위탁 전문화</u>
--------------	---------------	---------------

- | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| • <u>블록체인</u> 등 | • 경미한 위반 | • <u>개인정보 업무</u> |
| • <u>영구삭제</u> | <u>리태로 연계</u> | <u>전문 기관</u> |
| • <u>어려움</u> 시 | • ' <u>복과 라징금</u> | <u>위탁하도록</u> |
| • <u>익명</u> 처리 | <u>결정</u> 절차 | <u>관리</u> 강화 |

- 크게 3개 내용을 위주로 개정안 수립

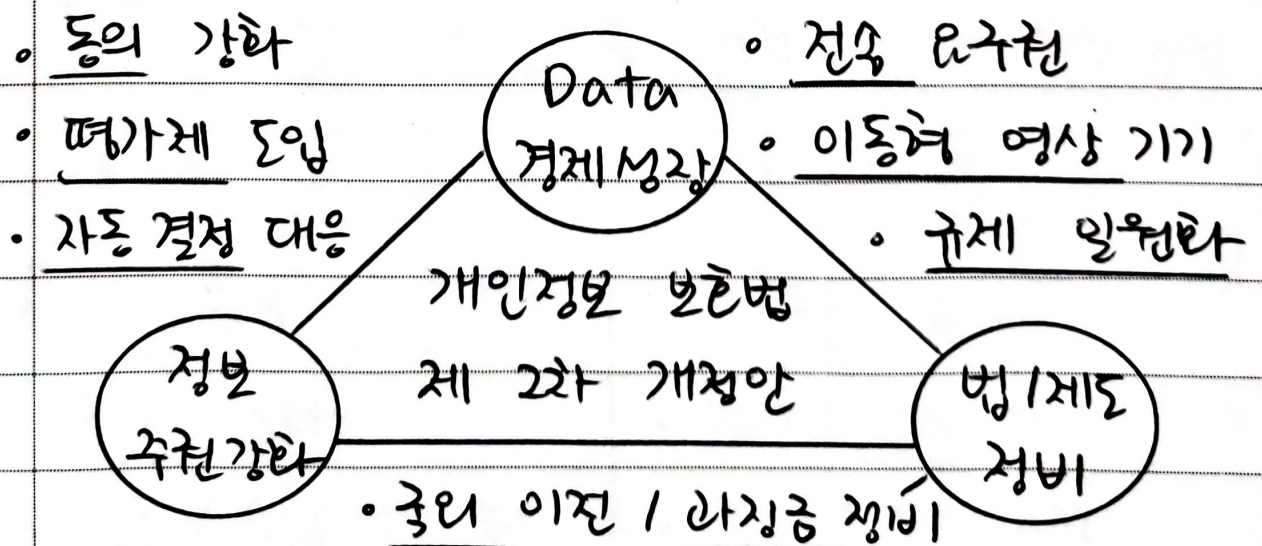
2) 개인정보 시행령 개정안 내용 상세

구분	기존 법령	개정안
정보 파기	블록체인 등 영구삭제 곤란 시 파기 내용 미흡	- Data 익명화 - 복원 불가 형태 조치 수해
라징금	- 라징금 산정 절차 내용 부족 - 연세 근거 없음	'복라 라징금 절차' 절차 신설 - 경미한 위반 연세
업무 위탁	업무 위탁 시 전문성 판단 근거 미비	개인정보 업무 전문기관에만 위탁 근거 마련

- 1차 개정 후 여전히 미비한 부분을 2차 개정

3. 개인정보 보호법 제 2차 개정안 주요 내용

1) 제 2차 개정안 구성도



- GDPR, CBPR 등 기반으로 국내 법 정비

2) 개인정보 보호법 제 22 개정안 내용 상세

구분	개정안	설명
data 경제	• <u>전송 요구권</u> 신설 • <u>이동형 영상 기기</u> • <u>오픈개인 규제</u>	- <u>보인/제 3자 전송</u> - <u>드론, 자율주행 등</u> - <u>동일 행위 - 동일 규제</u>
정보 주권강화	• <u>동의 완화</u> 개선 • <u>Privacy 처리평가</u> • <u>자동 결정 대응</u>	- <u>필수 동의 등</u> - <u>개선 권고 권거</u> - <u>거부 / 식별 요구권</u>
제도 정비	• <u>국외 이전</u> 요건 • <u>국외 이전 중지권</u> • <u>형사 아닌 경제재제</u>	- <u>동의 외에도 대량화</u> - <u>중지 명령권</u> 신설 - <u>식별성 있는 제재</u>

- 국내 Privacy 보호 법제 개정 시 GDPR 참고

4. 개인정보 보호법 개정 근거. GDPR

개념	• 유럽 내 Privacy 보호 및 <u>data 활용 원칙</u> 등 수립한 유럽 표준 규정	
	원칙	내용
	• <u>공정, 투명, 최소, 적법</u> • <u>동의 강화</u> • <u>아동 / 민감 정보</u> 보호	• <u>컨트롤러</u> 규정 • <u>형제 / 제명</u> 규정 • <u>정보 이전</u> 규정
	- 11개 Chapter 기반으로 Privacy 보호 규정.	